LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 3 | Introdução

Nesta unidade iremos aprender sobre os tipos de entrada de corrente elétrica em instalações prediais, calcular cargas totais de segmentos de circuito, projetar sistemas de proteção contra descargas elétricas e aplicar os recursos de balanceamento e divisão de circuitos.

Unidade 3 | Objetivos

1. Identificar os tipos de entrada de corrente elétrica em instalações prediais, aplicando as técnicas de distribuição entre quadros de distribuição.
2. Calcular cargas totais de segmentos de circuito e aplicar as técnicas de divisão de circuitos e o balanceamento de suas cargas, visando a estabilização do fluxo de corrente na instalação elétrica.
3. Projetar sistemas de proteção contra descargas elétricas provenientes da atmosfera e de curtos-circuitos, aplicando as técnicas de aterramento elétrico funcional e de proteção.
4. Aplicar os recursos de balanceamento e divisão de circuitos em leiautes de projetos elétricos.

Entrada de Corrente na Instalação Predia

Ao término deste capítulo você será capaz de identificar os tipos de entrada de corrente elétrica em instalações prediais, aplicando as técnicas de distribuição entre quadros de distribuição.

Toda instalação elétrica deve seguir parâmetros com o intuito de verificar se os níveis de tensão estão dentro dos admissíveis pela ANEEL, principalmente verificar se as correntes elétricas por fase estão balanceadas.

Deve-se obrigatoriamente refazer o balanceamento de carga, condições gerais das instalações elétricas, equipamentos de proteção e manobra, estado geral dos fios e cabos e se não há aquecimento de fios, cabos e disjuntores.

A passagem da corrente elétrica pelos condutores pode gerar uma série de situações indesejáveis. Entretanto, com o dimensionamento adequado isso pode ser reduzido satisfatoriamente.

A interpretação e orientação da NBR 5410 é muito necessária aos profissionais que desejam atuar na área, o bom senso e atenção são necessários para garantir a excelência no desenvolvimento do projeto.

Divisão de circuitos e balanceamento de carga

O objetivo trabalhado neste capítulo é calcular as cargas totais de segmentos de circuito e aplicar as técnicas de divisão de circuitos e o balanceamento de suas cargas, visando a estabilização do fluxo de corrente na instalação elétrica.

Levantamento de cargas e divisão da instalação elétrica

A quantidade de circuitos de uma instalação elétrica depende, entre outros fatores, de sua potência instalada e da potência unitária das cargas a serem alimentadas.

Por isso, para realizar a divisão de circuitos elétricos, é necessário primeiro fazer o levantamento das potências de nossa residência, atribuindo potências a todos os pontos terminais.

A NBR 5410 no item 9.5.3.1 especifica que todo ponto de utilização previsto para alimentar, de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamentos com corrente nominal superior a 10A deve constituir um circuito independente.

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos

Ao término deste capítulo você terá desenvolvido a competência de projetar sistemas de proteção contra descargas elétricas provenientes da atmosfera e de curtos-circuitos, aplicando as técnicas de aterramento elétrico funcional e de proteção.

SPDA é a sigla usada para designar sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Esses sistemas servem para proteção de prédios, antenas, instalações industriais, tanques, tubulações e pessoas contra as descargas atmosféricas e seus efeitos.

Esses SPDA são compostos por dispositivos instalados nos pontos mais elevados das instalações e estruturas, assim elas proporcionam um caminho para terra oferecendo a menor resistência elétrica possível.

O objetivo central do SPDA é dissipar para o solo essa corrente elétrica, direcionando a corrente por um caminho mais seguro possível, desta maneira, minimizando ou anulando seus impactos.

Projeto de distribuição de cargas e cabeamento elétrico

Ao término deste capítulo você será capaz de aplicar os recursos de balanceamento e divisão de circuitos em leiautes de projetos elétricos.

Alguns equipamentos como, chuveiros, torneiras elétricas, churrasqueiras elétricas possuem uma potência elétrica maior e consequentemente necessitam de instalações diferenciadas por conta dessa potência.

Há a necessidade de tomadas especiais, chamadas de Tomadas de Uso Específico (TUE) e com cautela deve-se escolher o posicionamento de cada uma das cargas, das tomadas e dos pontos de iluminação.

As tomadas precisam ter uma distância razoável das fontes de água. A eletricidade é conduzida pela água, portanto deve-se diminuir as chances de choques elétricos e de danos aos equipamentos elétricos. A ABNT NBR 5410 será a norma à qual você vai recorrer para tirar essas dúvidas.

Com as cargas conhecidas e definidas em cada cômodo e o posicionamento delas, é importante que os circuitos sejam divididos pensando na otimização dos recursos usados na instalação.